화학을위한수학 (2023년 1학기) 2차 시험

2023년 5월 22일 (월요일), 오전 9:00 - 10:15

(총 7문제, 총 100점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입. 답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶기.)

(반드시 풀이 과정 작성. 결과를 최대한 정리하지 않으면 감점. 답만 쓰는 경우 0점 처리.)

1. **(총 20점, 각 5점)** 다음 부정정분 또는 정적분 값을 구하여라.

   (a) $\int \frac{1}{1+e^x} dx$

   (b) $\int x \ln x dx$

   (c) $\int_e^{e^3} \frac{1}{x \ln x} dx$

   (d) $\int_0^{\sqrt{\pi}/2} x \sin(x^2) \cos(x^2) dx$

2. **(총 10점, 각 5점)** 수업 시간에 배운 판정법을 이용하여 다음 급수의 수렴 또는 발산 여부를 판별하여라.

   (a) $\sum_{n=0}^{\infty} e^{nx}$

   (b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

3. **(총 10점, 각 5점)** 다음 거듭제곱 급수의 수렴구간을 구하여라.

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

4. **(총 20점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_{(1,1)}^{(3,3)} \left[\frac{1}{x+y} dx + \frac{1}{x+y} dy \right]$$

   다음에 주어진 경로에 따라 적분하여라.

   (a) 경로 $(1,1) \to (3,1) \to (3,3)$.

   (b) 경로 $(1,1) \to (3,3)$ 까지 $y = x$ 의 직선 경로.

   (c) $2xydx + x^2 dy$ 는 완전미분인가? (a)와 (b)의 결과를 이용하여 대답하여라.

   (d) (a)와 (b)의 결과를 사용하지 않고 $\frac{1}{x+y} dx + \frac{1}{x+y} dy$ 가 완전미분인지 판별하여라.

5. **(10점)** $f(x) = f(x+2L)$ 인 주기함수 $f(x)$ 를 Fourier 급수를 이용하여 나타낼 때, Fourier 급수에서 a_0, a_n, b_n 을 구하는 식만 사용하여 다음 식이 성립함을 증명하여라.

$$\frac{1}{L} \int_L^L \left[f(x) \right]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n^2 + b_n^2 \right)$$

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 15점)** 실제 기체의 일반적인 상태식은 다음과 같은 비리얼 전개로 나타낼 수 있다.

$$P\bar{V} = RT\left[1 + \frac{B(T)}{\bar{V}} + \frac{C(T)}{\bar{V}} + \cdots\right] \tag{1}$$

위 식에서 P, $\bar{V}$, R, T는 각각 압력, 몰부피, 기체상수, 온도이고, $B(T)$와 $C(T)$는 온도에 의존하는 2차, 3차 비리얼 상수이다. 실제 기체를 나타내는 상태식 중에 가장 일반적으로 사용되는 van der Waals 상태식은 다음과 같다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{a}{\bar{V}^2} \tag{2}$$

위 식에서 a와 b는 실제 기체가 갖는 고유상수이다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) **(10점)** van der Waals 상태식을 비리얼 전개 형태로 즉, $1/\bar{V}$로 전개하여라. (힌트, (2) 식을 최대한 (1) 식에 비슷하게 만든 후에 전개하여라.)

(b) **(5점)** (a)의 결과를 이용하여 $B(T)$와 $C(T)$를 온도와 R, a, b를 이용하여 나타내어라.

7. **(총 15점)** 두 입자들 사이의 상호작용은 다음과 같은 구형 강체와 Lennard-Jones 혼성퍼텐셜을 이용하여 근사할 수 있다.

$$u(r) = \begin{cases} \infty & (0 < r < \sigma) \\ -\frac{c_6}{r^6} & (r > \sigma) \end{cases} \tag{3}$$

위 식에서 σ와 c_6은 입자의 특성을 나타내는 상수이다. 한편, 2차 비리얼 상수, $B(T)$는 다음과 같이 정의된다.

$$B(T) = -2\pi N_A \int_0^\infty [e^{-u(r)/(k_B T)} - 1] r^2 dr \tag{4}$$

위 식에서 k_B, N_a, T는 각각 Boltzmann 상수, Avogadro 상수, 온도이다. 이 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) (3) 식을 (4) 식에 대입하여 $B(T)$를 $u(r)$이 없는 두 개의 항으로 정리하여라. (힌트: 적분을 할 필요는 없고, 각 항에 적분기호가 있는 형태로 놔둘 것.)

(b) $c_6/(k_B T r^6) \ll 1$라고 가정할 때, (a)의 적분값을 구하여라. (힌트: e^x을 Maclaurin 급수로 전개할 때 $x \ll 1$이면 처음 두 개의 항만으로 근사 가능.)

(c) (b)에서 구한 $B(T)$와 6번 문제의 (b) 구한 $B(T)$를 비교하여 van der Waals 상수 a와 b를 σ, N_A, c_6 등을 이용하여 나타내어라. (힌트: $R = N_A k_B$)